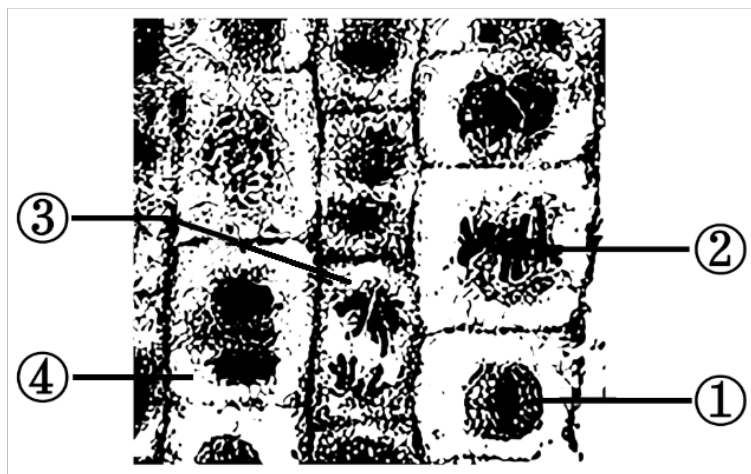


2024 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试生物试题

一、单选题

- 关于生物技术的安全与伦理问题在我国相关法规明令禁止的是（ ）
A. 试管动物的培育 B. 转基因食品的生产
C. 治疗性克隆的研究 D. 生物武器的发展和生产
- 下列不属于水在植物生命活动中作用的是（ ）
A. 物质运输的良好介质 B. 保持植物枝叶挺立
C. 降低酶促反应活化能 D. 缓和植物温度变化
- 婴儿的肠道上皮细胞可以吸收母乳中的免疫球蛋白，此过程不涉及（ ）
A. 消耗 ATP B. 受体蛋白识别 C. 载体蛋白协助 D. 细胞膜流动性
- 观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片时，某同学在显微镜下找到①~④不同时期的细胞，如图。关于这些细胞所处时期及主要特征的叙述，正确的是（ ）



- 细胞①处于间期，细胞核内主要进行 DNA 复制和蛋白质合成
 - 细胞②处于中期，染色体数: 染色单体数: 核 DNA 分子数=1:2:2
 - 细胞③处于后期，同源染色体分离并向细胞两极移动
 - 细胞④处于末期，细胞膜向内凹陷将细胞一分为二
- 白头叶猴是国家一级保护动物，通过多年努力，其数量明显增加。下列措施对于恢复白头叶猴数量最有效的是（ ）
A. 分析种间关系，迁出白头叶猴竞争者
B. 通过监控技术，加强白头叶猴数量监测
C. 建立自然保护区，保护白头叶猴栖息地
D. 对当地民众加强宣传教育，树立保护意识
 - 痕迹器官是生物体上已经失去用处，但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化，但体内仍保留着后肢骨痕迹；食草动物的盲肠发达，人类的盲肠已经极度退化，完全失去了消化功能。据此分析，下列叙述错误的是（ ）
A. 后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物
B. 人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关
C. 具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的
D. 蚯蚓没有后肢的痕迹器官，所以和四足动物没有共同祖先
 - 某快递小哥跳入冰冷刺骨的河水勇救落水者时，体内会发生系列变化。下列叙述正确的是（ ）
A. 冷觉感受器兴奋，大脑皮层产生冷觉 B. 物质代谢减慢，产热量减少
C. 皮肤血管舒张，散热量减少 D. 交感神经兴奋，心跳减慢
 - 山药在生长过程中易受病毒侵害导致品质和产量下降。采用组织培养技术得到脱毒苗，可恢复其原有的优质高产特性，流程如图。下列操作不可行的是（ ）
外植体→愈伤组织→丛生芽→试管苗
A. 选择芽尖作为外植体可减少病毒感染

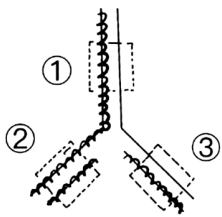
- B. 培养基中加入抗生素可降低杂菌的污染
C. 将从生芽切割后进行继代培养可实现快速繁殖
D. 提高生长素和细胞分裂素的比值可促进愈伤组织形成丛生芽

9. 某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉，若喂食蜂王浆，也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后，即使一直喂食花蜜花粉，雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。

下列推测正确的是（ ）

- A. 花蜜花粉可降低幼虫发育过程中 DNA 的甲基化
B. 蜂王 DNA 的甲基化程度高于工蜂
C. 蜂王浆可以提高蜜蜂 DNA 的甲基化程度
D. DNA 的低甲基化是蜂王发育的重要条件

10. 大肠杆菌在含有³H-脱氧核苷培养液中培养，³H-脱氧核苷掺入到新合成的 DNA 链中，经特殊方法显色，可观察到双链都掺入³H-脱氧核苷的 DNA 区段显深色，仅单链掺入的显浅色，未掺入的不显色。掺入培养中，大肠杆菌拟核 DNA 第 2 次复制时，局部示意图如图。DNA 双链区段①、②、③对应的显色情况可能是（ ）



- A. 深色、浅色、浅色
B. 浅色、深色、浅色
C. 浅色、浅色、深色
D. 深色、浅色、深色

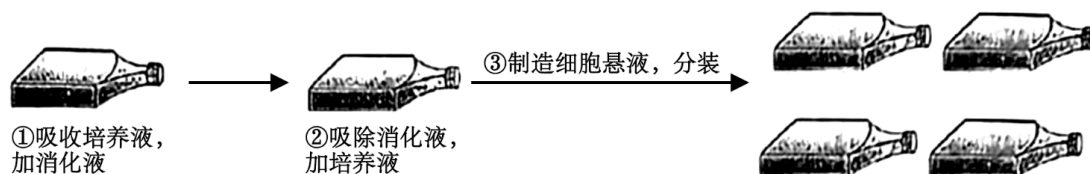
11. 越野跑、马拉松等运动需要大量消耗糖、脂肪、水和无机盐等物质。运动员到达终点时，下列各种激素水平与正常的相比。正确的是（ ）

- A. 抗利尿激素水平高，胰高血糖素水平低
B. 抗利尿激素水平低，甲状腺激素水平高
C. 胰岛素水平高，甲状腺激素水平低
D. 胰岛素水平低，胰高血糖素水平高

12. 浆细胞合成抗体分子时，先合成的一段肽链（信号肽）与细胞质中的信号识别颗粒（SRP）结合，肽链合成暂时停止。待 SRP 与内质网上 SRP 受体结合后，核糖体附着到内质网膜上，将已合成的多肽链经由 SRP 受体内的通道送入内质网腔，继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是（ ）

- A. SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性
B. SRP 受体缺陷的细胞无法合成多肽链
C. 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链
D. 生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌

13. 某动物细胞培养过程中，细胞贴壁生长至接触抑制时，需分装培养，实验操作过程如图。



下列叙述错误的是（ ）

- A. ①加消化液的目的是使细胞与瓶壁分离
B. ②加培养液的目的是促进细胞增殖
C. ③分装时需调整到合适的细胞密度
D. 整个过程需要在无菌、无毒条件下进行

14. 某昆虫的性别决定方式为 XY 型，张翅（A）对正常翅（a）是显性，位于常染色体；红眼（B）对白眼（b）是显性，位于 X 染色体。从白眼正常翅群体中筛选到一只雌性的白眼张翅突变体，假设个体生殖力及存活率相同，将此突变体与红眼正常翅杂交，子一代群体中有张翅和正常翅且比例相等，若子一代随机交配获得子二代，子二代中出现红眼正常翅的概率为（ ）

- A. 9/32
B. 9/16
C. 2/9
D. 1/9

阅读下列材料，回答下列小题。

稻田中常会伴生许多昆虫，如在水稻的叶层会伴生稻苞虫、稻纵卷叶螟等食叶性害虫，在茎秆层常有稻飞虱、叶蝉等害虫，而地下层有稻叶甲等食根性害虫，水稻与这些害虫之间形成了复杂的种间关系。

15. 稻苞虫是完全变态发育昆虫。其幼虫主要啃食水稻等植物叶片，成虫主要舔食植物花粉。某稻田发现了稻苞虫的虫情，下列措施既能有效控制虫害，又不会造成环境污染的是（ ）

- A. 引入食虫鸟类捕杀
B. 使用杀虫剂消杀
C. 使用性引诱剂诱杀
D. 使用防虫网隔离

16. 水稻、昆虫和杂草等共同构成稻田群落，也形成了其特有的群落结构。下列关于该群落空间结构的分析正确的是（ ）

- A. 昆虫在水稻地上部分不同位置分布与光照强度密切相关
B. 昆虫在地上层或地下层分布格局与其所需资源配置有关
C. 因水稻较强的繁殖能力导致稻田群落水平结构的简单化
D. 稻田群落水平结构的表现特征是物种之间不存在镶嵌性

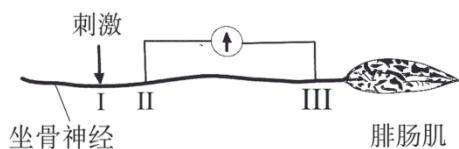
17. 红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶（PAL）能催化苯丙氨酸生成桂皮酸，进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取 PAL 酶液，测定 PAL 的活性，测定过程如下表。

步骤	处理	试管1	试管2
①	苯丙氨酸	1.0mL	1.0mL
②	HCl溶液（6mol/L）	——	0.2mL
③	PAL酶液	1.0mL	1.0mL
④	试管1加0.2mLH ₂ O。2支试管置30℃水浴1小时		
⑤	HCl溶液（6mol/L）	0.2mL	——
⑥	试管2加0.2mLH ₂ O。测定2支试管中的产物量		

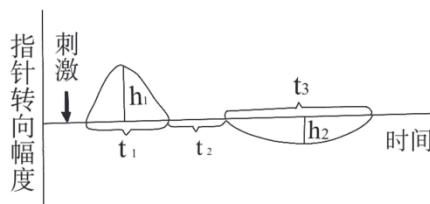
下列叙述错误的是（ ）

- A. 低温提取以避免 PAL 失活
B. 30℃水浴 1 小时使苯丙氨酸完全消耗
C. ④加 H₂O 补齐反应体系体积
D. ⑤加入 HCl 溶液是为了终止酶促反应

18. 坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经腓肠肌标本，将电位表的两个电极置于坐骨神经表面 II、III 两处，如图甲。在坐骨神经 I 处，给一个适当强度的电刺激，指针偏转情况如图乙，其中 $h_1 > h_2$ ， $t_1 < t_3$ 。下列叙述错误的是（ ）



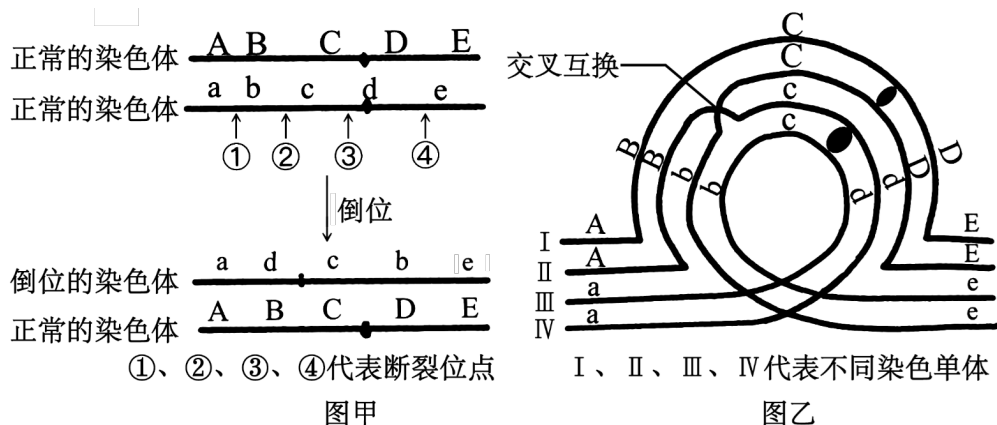
图甲



图乙

- A. h_1 和 h_2 反映 II 处和 III 处含有的神经纤维数量
B. II 处的神经纤维数量比 III 处的多可导致 $h_1 > h_2$
C. 神经纤维的传导速度不同可导致 $t_1 < t_3$
D. 两个电极之间的距离越远 t_2 的时间越长

19. 某精原细胞同源染色体中的一条发生倒位，如图甲。减数分裂过程中，由于染色体倒位，同源染色体联会时会形成倒位环，此时经常伴随同源染色体的交叉互换，如图乙。完成分裂后，若配子中出现染色体片段缺失，染色体上增加某个相同片段，则不能存活，而出现倒位的配子能存活。下列叙述正确的是（ ）



图甲

图乙

- A. 图甲发生了①至③区段的倒位
- B. 图乙细胞中 II 和 III 发生交叉互换
- C. 该精原细胞减数分裂时染色体有片段缺失
- D. 该精原细胞共产生了 3 种类型的可育雄配子

二、非选择题

20. 长江流域的油菜生产易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高，导致作物根系长期缺氧，对植株造成的胁迫及伤害。

回答下列问题：

(1) 发生渍害时，油菜地上部分以有氧（需氧）呼吸为主，有氧呼吸释放能量最多的是第____阶段。地下部分细胞利用丙酮酸进行乙醇发酵。这一过程发生的场所是____，此代谢过程中需要乙醇脱氢酶的催化，促进氢接受体（ NAD^+ ）再生，从而使____得以顺利进行。因此，渍害条件下乙醇脱氢酶活性越高的品种越____（耐渍害/不耐渍害）。

(2) 以不同渍害能力的油菜品种为材料，经不同时间的渍害处理，测定相关生理指标并进行相关性分析，结果见下表。

	光合速率	蒸腾速率	气孔导度	胞间 CO_2 浓度	叶绿素含量
光合速率	1				
蒸腾速率	0.95	1			
气孔导度	0.99	0.94	1		
胞间 CO_2 浓度	-0.99	-0.98	-0.99	1	
叶绿素含量	0.86	0.90	0.90	-0.93	1

注：表中数值为相关系数（ r ），代表两个指标之间相关的密切程度。当 $|r|$ 接近 1 时，相关越密切，越接近 0 时相关越不密切。

据表分析，与叶绿素含量呈负相关的指标是____。已知渍害条件下光合速率显著下降，则蒸腾速率呈____趋势。综合分析表内各指标的相关性，光合速率下降主要由____（气孔限制因素/非气孔限制因素）导致的，理由是____。

(3) 植物通过形成系列适应机制响应渍害。受渍害时，植物体内____（激素）大量积累，诱导气孔关闭，调整相关反应，防止有毒物质积累，提高植物对渍害的耐受力；渍害发生后，有些植物根系细胞通过____，将自身某些薄壁组织转化腔隙，形成通气组织，促进氧气运输到根部，缓解渍害。

21. 科学研究揭示，神经、内分泌和免疫系统共享某些信息分子和受体，共同调节机体各器官系统的功能，维持内环境稳态，即神经-体液-免疫网络调节。以家兔为实验动物，进行了一系列相关研究。（注：迷走神经的中枢位于延髓，末梢释放乙酰胆碱；阿托品为乙酰胆碱阻断剂）回答以下问题：

(1) 加入抗凝剂的家兔血液在试管里静置一段时间出现分层现象，上层是淡黄色的____，T 细胞集中于中层。与红细胞观察和技术不同，T 细胞需要先____后才能在显微镜下观察和计数。培养 T 细胞时提供恒定浓度的 CO_2 ，使培养 pH 维持在中性偏____。

(2) 血液 T 细胞百分率和 T 细胞增殖能力可以反映细胞免疫功能的强弱。刺激迷走神经，血液 T 细胞百分率和 T 细胞增殖能力都显著上升；剪断迷走神经，血液 T 细胞百分率和 T 细胞增殖能力都显著下降。基于上述结果，迷走神经具有____的作用。静脉注射阿托品后，血液 T 细胞百分率和 T 细胞增殖能力显著下降，说明 T 细胞膜存在____受体。

(3) 剪断一侧迷走神经后，立即分别刺激外周端（远离延髓一端）和中枢端（靠近延髓一端）血液 T 细胞百分率和 T 细胞增殖能力都显著上升，说明迷走神经含有____纤维。

(4) 用结核菌素接种家兔，免疫细胞分泌的____作用于迷走神经末梢的受体，将____信号转换成相应的电信

号，迷走神经传入冲动显著增加，而_____传递免疫反应的信息，调节免疫反应。

(5) 雌激素能调节体液免疫。雌激素主要由卵巢分泌，受垂体分泌的_____调节，通过检测血液 B 细胞百分率和_____（答出两点）等指标来反映外源雌激素对体液免疫的调节作用。

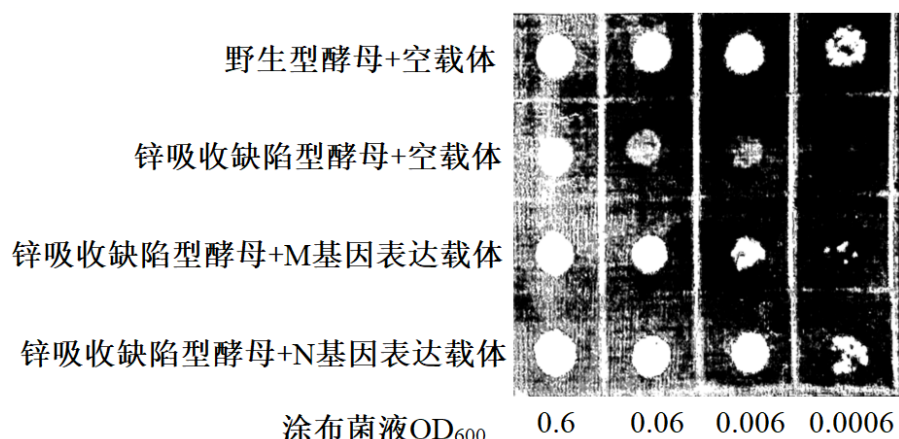
22. 锌转运蛋白在某种植物根部细胞特异性表达并定位于细胞质膜，具有吸收和转运环境中 Zn^{2+} 的功能。为研究该植物 2 种锌转运蛋白 M 和 N 与吸收 Zn^{2+} 相关的生物学功能，在克隆 M、N 基因基础上，转化锌吸收缺陷型酵母，并进行细胞学鉴定。回答下列问题：

(1) 锌转运蛋白基因 M、N 克隆。以该植物_____为材料提取并纯化 mRNA，反转录合成 cDNA。根据序列信息设计引物进行 PCR 扩增，PCR 每个循环第一步是进行热变性处理，该处理的效果类似于生物体内_____的作用效果。PCR 产物琼脂糖凝胶电泳时，DNA 分子因为含_____而带负电荷，凝胶点样孔端应靠近电泳槽负极接口；当 2 个 PCR 产物分子量接近时，若延长电泳时间，凝胶中这 2 个条带之间的距离会_____。回收 DNA 片段，连接至克隆载体，转化大肠杆菌，测序验证。

(2) 重组表达载体构建。分别将含 M、N 基因的重组质粒和酵母表达载体同时进行双酶切处理，然后利用_____连接，将得到的重组表达载体转化大肠杆菌。用 PCR 快速验证重组转化是否成功。此反应可以用大肠杆菌悬液当模板的原因是_____。

(3) 酵母菌转化。取冻存的锌吸收缺陷型酵母菌株，直接在固体培养基进行_____培养，活化后接种至液体培养基，采用_____以扩大菌体数量，用重组表达载体转化酵母菌。检测 M、N 基因在受体细胞中的表达水平，无显著差异。

(4) 转基因酵母功能鉴定。分别将转化了 M、N 基因的酵母菌株于液体培养基中培养至 OD_{600} 为 0.6。将菌液用_____法逐级稀释至 OD_{600} 为 0.06、0.006 和 0.0006，然后各取 $10\mu L$ 菌液用涂布器均匀涂布在固体培养基上，培养 2 天，菌落生长如图。该实验中阴性对照为_____。由实验结果可初步推测：转运蛋白 M 和 N 中，转运 Zn^{2+} 能力更强的是_____，依据是_____。



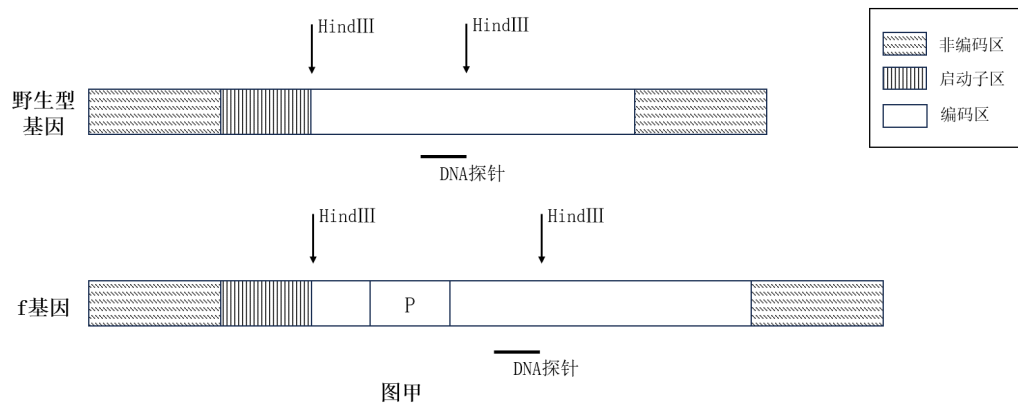
注： OD_{600} 为波长 600nm 下的吸光值，该值越大，菌液浓度越高；空载体为未插入 M 或 N 基因的表达载体。

23. 小鼠毛囊中表达 F 蛋白。为研究 F 蛋白在毛发生长中的作用，利用基因工程技术获得了 F 基因敲除的突变型纯合体小鼠，简称 f 小鼠，突变基因用 f 表示。f 小鼠皮毛比野生型小鼠长 50%，表现出毛绒绒的样子，其它表型正常。

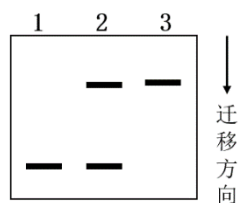
（注：野生型基因用 ++ 表示；f 杂合子基因型用 +f 表示）

回答下列问题：

(1) F 基因敲除方案如图甲。在 F 基因的编码区插入了一个 DNA 片段 P，引起 F 基因产生_____，导致 mRNA 提前出现终止密码子，使得合成的蛋白质因为缺失了_____而丧失活性。要达到此目的，还可以对该基因的特定碱基进行_____和_____。

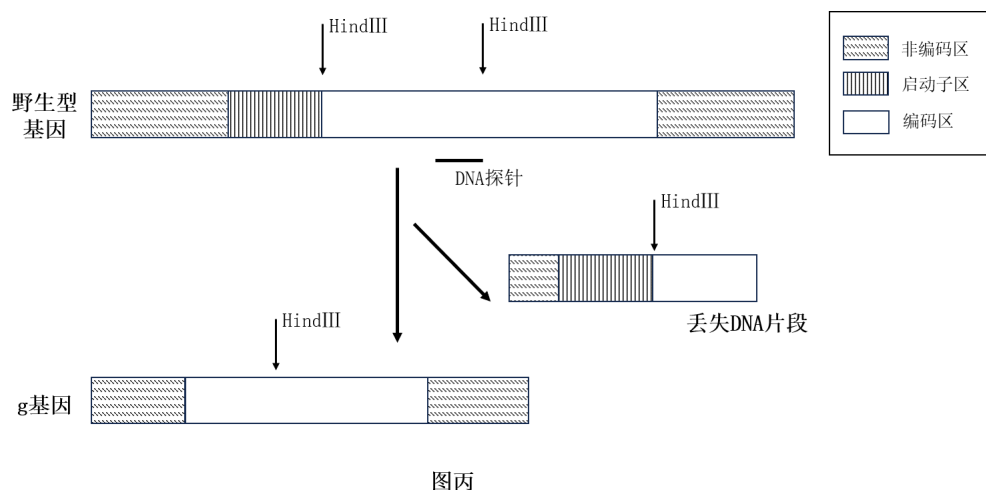


(2) 从野生型、f杂合子和f小鼠组织中分别提取DNA，用限制酶HindIII酶切，进行琼脂糖电泳，用DNA探针检测。探针的结合位置如图甲，检测结果如图乙，则f小鼠和f杂合子对应的DNA片段分别位于第_____泳道和第_____泳道。



(3) g小鼠是长毛隐性突变体(gg)，表型与f小鼠相同。f基因和g基因位于同一条常染色体上。f杂合子小鼠与g小鼠杂交，若杂交结果是_____，则g和f是非等位基因；若杂交结果是_____，则g和f是等位基因。(注：不考虑交叉互换；野生型基因用++表示；g杂合子基因型用+g表示)

(4) 确定g和f为等位基因后，为进一步鉴定g基因，分别提取野生型(++)、g杂合子(+g)和g小鼠(gg)的mRNA，反转录为cDNA后用(2)小题同样的DNA探针和方法检测，结果如图丙。g小鼠泳道没有条带的原因是_____。组织学检查发现野生型和g杂合子表达F蛋白，g小鼠不表达F蛋白，因此推测F蛋白具有的作用_____。



24. 不经意间观察到一些自然现象，细究之下，其实有内在的逻辑。回答下列问题：

(1) 随着春天的来临，内蒙古草原绿意渐浓，久违的动物们纷纷现身，这种场景的出现体现了生态系统的_____功能；成群的牛、羊一起在草原上觅食，他们之间虽然食性相似但是竞争不明显，可以用_____来解释；草原群落的演替结果在几年内并不容易观察到，其原因是：植物每年的生长季短，且常遭食草动物啃食，导致_____不易。近年来，随着生物多样性保护理念的不断深入，人们不再主动猎狼，但狼也只是偶见于内蒙古草原地区。从狼在食物链中所处营养级的角度分析，他无法在牧区立足的原因有_____。为了畜牧业的兴旺，牧民们对草原生态系统进行一定的干预，例如对牛羊取食之余牧草及时收割、打包，从生态系统功能的角度分析，这项干预措施的意义有_____。

(2) 学者在野外考察中发现了一些现象，生活在寒冷地带的木本植物，多数体表颜色较深，如叶为墨绿色，茎或

枝条为黑褐色；而生活在炎热地带的木本植物，往往体表颜色较浅，如叶为浅绿色，茎或枝条为浅绿色。有些学者对此现象的解释是：在寒冷环境下，深色体表的植物能吸收较多的太阳能，有利于维持细胞内酶的活性。

I. 某同学设计了实验方案以验证学者们的解释是否正确。在①②④各环节的选项中，分别选择 1-2 项，填入方案中的空格，完善一套实验方案，使之简单，可行。

①实验材料或器材的选择预处理：_____；

- A. 两组等容量的烧杯，烧杯内盛满水
- B. 两种生长状态类似且体表颜色深浅有明显差异的灌木
- C. 一组烧杯的外壁均涂上油漆，另一组不涂
- D. 所有植物根植于相同条件的土壤中

②选定正确的监测指标：_____；

- A. 植物生物量的增加值
- B. 温度
- C. 植物根长的增加值
- D. 植物高度的增加值

③实验处理和过程：仿照寒冷地带的自然光照条件，将两组材料置于低温条件下（4℃），每次光照 5 小时。记录处理前后指标的量值。实验重复 3 次。

④预测实验结果和得出实验结论。若_____，则学者们的说法成立；否则无法成立。

- A. 深色组水体的温度值高于浅色组
- B. 深色组植物体表的温度值高于浅色组
- C. 深色组植物高度的增加值大于浅色组
- D. 深色组与浅色组测得的指标差异显著

II. 上述实验环节中，选定此监测指标的理由是：i _____，ii 监测便捷。

III. 结合本实验的研究结果，植物吸收的太阳能既能用于 _____，又能用于 _____。

IV. 基于本实验，为了让耐寒性较弱的行道树安全越冬，可采取的合理有效措施有 _____（答出一点即可）。